

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de capacidades regionales en CTel mediante la formación de talento humano de alto nivel, para atender las demandas territoriales de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca

Tipología

D - Convocatorias CTEI en SGR

Código BPIN

Sector

Ciencia, tecnología e innovación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/11/2025 11:15:30

Identificador: 1632185

Formulador Ciudadano: Francisco José Pino Correa

Formulador Oficial : Francisco José Pino Correa

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3906 - Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	02. Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento	a. Concurrencia de recursos alrededor de inversiones estratégicas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo departamento del Cauca: La fuerza del pueblo 2024-2027

Plan de Desarrollo departamento del Valle del Cauca: Liderazgo que transforma 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia departamento del Cauca: Oportunidades para soñar.

Estrategia departamento del Valle del Cauca: Valle Competitivo e Innovador; Valle, Territorio Social y Equitativo; Valle, biodiverso, cultural e incluyente; Valle, Territorio de Vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Departamento del Cauca.

- Educación
- Inclusión social y reconciliación.

Programa departamento Valle del Cauca:

- Agricultura del futuro con arraigo en su historia
- Desafíos para un Valle justo y equitativo
- Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca
- Valle, Biodiversidad y Resiliencia
- Ordenamiento Territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja formación de capital humano de alto nivel que aporte a la solución de las demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Según el decreto 2791 de 1994 los programas de doctorado tendrán como objetivo la formación de investigadores capaces de realizar y orientar, en forma autónoma, investigación, reconocida por la comunidad académica nacional e internacional, como un aporte al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la filosofía. Asimismo, en el artículo 2 del decreto de ley 1001 de 2006 se plantea que los programas de especialización, maestría y doctorado deben propiciar la formación integral en un marco que implique:

- El desarrollo de competencias para afrontar críticamente la historia y el desarrollo presente de su ciencia y de su saber.
- La construcción de un sistema de valores y conceptos, basados en el rigor científico y crítico, en el respeto a la verdad y la autonomía intelectual, reconociendo el aporte de los otros y ejerciendo un equilibrio entre la responsabilidad individual y social y el riesgo implícito en su desarrollo profesional.
- La comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios de sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, políticas y económicas de su investigación.
- El desarrollo de las aptitudes para comunicarse y argumentar idóneamente en el área específica de conocimiento y para comunicar los desarrollos de la ciencia a la sociedad.

Lo anterior, buscando fortalecer la capacidad nacional para la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento en las diferentes ramas del saber.

El más reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana publicado en Portafolio, 2025, indica que "entre 2014 y 2024 el número de graduados anuales de maestría y doctorado pasó de 14.002 a 42.678, lo que representa un incremento del 205%. (Continuar en el documento técnico numeral "5.IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA" del Anexo 2_Convocatoria 44_V6_final).

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Entre 2019 y 2024, Colombia evidenció un crecimiento sostenido, pero todavía insuficiente, en la formación de doctores y magísteres (ver tablas 7 y 8 del Anexo 2_Convocatoria 44_V6_final) con marcadas desigualdades territoriales que afectan la equidad educativa y el desarrollo regional.

En el nivel de doctorado, el país pasó de graduar 827 personas en 2019 a 1.330 en 2024, acumulando 6.293 doctores en seis años. Sin embargo, la región Pacífico solo aportó 797 doctores en este mismo periodo (12,7% del total nacional), de los cuales 658 doctores pertenecen al Valle del Cauca, 123 al Cauca, 16 a Nariño y Chocó no registro graduados de doctorado en todo el periodo. En términos relativos, mientras Colombia llegó a 25,2 doctores por millón de habitantes en 2024, departamentos como Chocó, Cauca y Nariño siguen muy por debajo reportando cifras inferiores a 15 por millón de habitantes en el 2024, distanciándose del avance nacional.

Para maestría, el total nacional ascendió de 17.627 graduados en 2019 a 35.363 en 2024, representando un incremento de casi 100% en el periodo. En este nivel, la región Pacífico sumó 15.420 magísteres (10,5% del país), con Valle del Cauca concentrando el 77,7% del total regional y Chocó menos del 2%. Aunque la tasa nacional de graduados por millón se ubicó en 669,8 la disparidad territorial sigue siendo notoria....(Continuar documento técnico numeral 5.3. Magnitud actual del problema indicadores de referencia del Anexo 2_Convocatoria 44_V6_final).

Nombre del Indicador :Número de graduados de programas de doctorado y maestría, para el departamento del Cauca y número de graduados de programas de doctorado, para el Valle del Cauca entre los años 2019 y 2024.

Valor del indicador: 2123

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Dificil acceso de profesionales a programas de formación de alto nivel en la región Pacífico	1.1 Insuficiente inversión pública en programas de formación de alto nivel para profesionales en la región Pacífico
2. Débil articulación de los productos y resultados de CTel realizadas en la formación de alto nivel, con las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca	2.2 Falta de mecanismos efectivos para generar productos y resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca
3. Insuficiente desarrollo de estrategias de divulgación pública y de apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación de alto nivel	3.3 Limitadas capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades, productos y resultados de CTel, en el marco de la formación de alto nivel

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Alto número de profesionales de la región Pacífico sin acceso a formación de alto nivel	1.1 Fuga de capital humano y conocimientos de la región Pacífico
2. Escasa generación de productos y resultados de investigación de alto nivel en CTel, que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca	2.2 Bajo nivel de desarrollo de actividades de CTel en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca
3. Bajo impacto de los productos y resultados de investigación de alto nivel en CTel en las comunidades	3.3 Escasa relevancia de los productos y resultados de investigación de alto nivel en la CTel en el diario vivir de las comunidades

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Universidad del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la calidad de la formación de doctores y magísteres, facilitar movilidad académica, contribuir a proyectos de investigación aplicada, mediante el uso eficiente de recursos académico	- Formular y ejecutar el proyecto. - Establecer el mecanismo para la operación del proyecto. - Supervisar y realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. - Participar en el modelo de operación del Proyecto y aunar esfuerzos para lograr el éxito de este. - Rendir cuentas ante los órganos de control y autoridades de planeación.
Actor: Otro Entidad: Universidad Autónoma de Occidente Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la calidad de la formación doctoral, facilitar movilidad académica, contribuir a proyectos de investigación aplicada, mediante el uso eficiente de recursos académicos, "...	- Formular el proyecto. - Establecer el mecanismo para la operación del proyecto. - Participar en el modelo de operación del Proyecto y aunar esfuerzos para lograr el éxito de este.
Actor: Departamental Entidad: Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aportar desde la Ciencia, Tecnología e Innovación a la solución de las problemáticas establecidas en las demandas territoriales.	Financiar el proyecto con recursos de la Asignación de CTel del Sistema General de Regalías (SGR).
Actor: Departamental Entidad: Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aportar desde la Ciencia, Tecnología e Innovación a la solución de las problemáticas establecidas en las demandas territoriales.	Financiar el proyecto con recursos de la Asignación de CTel del Sistema General de Regalías (SGR).
Actor: Departamental Entidad: Chocó Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aportar desde la Ciencia, Tecnología e Innovación a la solución de las problemáticas establecidas en las demandas territoriales.	Financiar el proyecto con recursos de la Asignación de CTel del Sistema General de Regalías (SGR).

Actor: Departamental Entidad: Nariño Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Aportar desde la Ciencia, Tecnología e Innovación a la solución de las problemáticas establecidas en las demandas territoriales.	Financiar el proyecto con recursos de la Asignación de CTel del Sistema General de Regalías (SGR).
Actor: Otro Entidad: Estudiantes de doctorado y maestría Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Formación, generación y producción de conocimiento nuevo en las disciplinas y temáticas abordando las demandas territoriales.	- Coadyuvar a solucionar problemas de la región mediante la investigación científica en el programa de formación doctoral, maestrías y EMQ. - Cumplir con todos los requisitos y procedimientos en el marco de la formación. - Generar productos de investigación que aporten al desarrollo sostenible de la región.
Actor: Otro Entidad: Comunidades Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Obtener soluciones pertinentes de acuerdo con las diferentes demandas territoriales.	- Participar en los procesos de apropiación social del conocimiento. - Participar en las actividades de Divulgación de los resultados de investigación obtenidos en la formación de alto nivel. - Hacer uso de los productos y/o servicios de investigación generados por los becarios.
Actor: Otro Entidad: Candidato no seleccionado en la convocatoria para obtener un crédito condonable Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Generación y producción de conocimiento nuevo en las disciplinas y temáticas abordando las demandas territoriales.	- Presentar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes formales frente al desarrollo del proceso de convocatoria, en búsqueda de ser incluidos en la lista de beneficiarios, además de buscar ralentizar o entorpecer el proceso de adjudicación de ganadores de la convocatoria(s).

02 - Análisis de los participantes

La presente propuesta será ejecutada por la Universidad del Cauca en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente. Los recursos serán recibidos por la entidad ejecutora – Universidad del Cauca. Se establecerá un desarrollo conjunto por medio de un convenio entre las partes, fijando las responsabilidades específicas de cada entidad.

En relación con los beneficiarios “estudiantes de doctorado, maestría”, mantendrán constante comunicación con el equipo técnico para seguimiento de actividades y compromiso a través de canales de comunicación electrónico y físico.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

240.851

Fuente de la información

Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, Ministerio de Educación 2025, <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/>.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	33,927 egresados de universidades públicas y privadas del departamento del Cauca, que obtuvieron títulos de pregrado (profesional), especialización universitaria o maestría entre los años 2019 y 2024
Región: Pacífico Departamento: Chocó Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	13,745 egresados de universidades públicas y privadas del departamento del Chocó, que obtuvieron títulos de pregrado (profesional), especialización universitaria o maestría entre los años 2019 y 2024
Región: Pacífico Departamento: Nariño Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	41,122 egresados de universidades públicas y privadas del departamento de Nariño, que obtuvieron títulos de pregrado (profesional), especialización universitaria o maestría entre los años 2019 y 2024
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	152,057 egresados de universidades públicas y privadas del departamento del Valle Cauca, que obtuvieron títulos de pregrado (profesional), especialización universitaria o maestría entre los años 2019 y 2024

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Impreso el 27/11/2025 11:02:12 p. m.

Personas

Número

65

Fuente de la información

Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, Ministerio de Educación 2025, <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/>.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Pacífico Departamento: Chocó Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Pacífico Departamento: Nariño Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	20 a 59 años	65	Términos de referencia para la selección de los beneficiarios (Donde se especifica los cupos con y sin enfoque diferencial).

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja formación de capital humano de alto nivel que aporte a la solución de las demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento.

Objetivo general – Propósito

Formar capital humano de alto nivel que aporte a la solución de las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública de la Ciencia y apropiación social del conocimiento.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Incrementar el número de graduados de programas de doctorado y maestría para el departamento del Cauca y número de doctores para el Valle del Cauca	Medido a través de: Número Meta: 65 Tipo de fuente: Documento oficial	Cualquiera de las siguientes: - Acta de grado, copia del diploma, - Certificado expedido por la División de Admisión y Registro Académico de la Universidad del Cauca o Universidad Autónoma de Occidente (Cuando aplique), donde indique explícitamente que el beneficiario ha cumplido todos los requisitos para obtener su título de doctor o maestría y que solo le falta la ceremonia de grado. - Acta/Resolución del comité de condonación del proyecto.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Difícil acceso de profesionales a programas de formación de alto nivel en la región Pacífico	Mejorar el acceso de profesionales a programas de formación de alto nivel en la región Pacífico
Causa indirecta 1.1 Insuficiente inversión pública en programas de formación de alto nivel para profesionales en la región Pacífico	Aumentar la inversión pública en programas de formación de alto nivel para profesionales en la región Pacífico
Causa directa 2 Débil articulación de los productos y resultados de CTel realizadas en la formación de alto nivel, con las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca	Fortalecer la articulación de los productos y resultados de CTel realizadas en la formación de alto nivel, con las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca
Causa indirecta 2.1 Falta de mecanismos efectivos para generar productos y resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca	Establecer mecanismos efectivos para generar productos y resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca
Causa directa 3 Insuficiente desarrollo de estrategias de divulgación pública y de apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación de alto nivel	Desarrollar una estrategia de divulgación pública y de apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación de alto nivel.
Causa indirecta 3.1 Limitadas capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades, productos y resultados de CTel, en el marco de la formación de alto nivel	Fortalecer las capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades, productos y resultados de CTel, en el marco de la formación de alto nivel

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública y apropiación social de conocimiento.	Si	Completo
Formación de doctores a partir de recursos propios de los estudiantes	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La propuesta “Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública y apropiación social de conocimiento”, presentada por la alianza entre la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma de Occidente se desarrollará a través de tres objetivos específicos. El primer objetivo busca aumentar la inversión en programas de formación de alto nivel en la región Pacífico mediante un modelo financiero basado en créditos educativos condonables para maestrías de investigación y doctorados. Para ello, las universidades gestionarán las convocatorias (las cuales serán amplias para garantizar cobertura territorial), legalizan los créditos y administran todo el proceso financiero, que incluye los pagos de matrícula, el sostenimiento mensual y el apoyo a la investigación, según los montos definidos para cada nivel de formación.

Asimismo, el proyecto garantiza la entrega, seguimiento y control del uso adecuado de los recursos, y establece mecanismos de condonación total o parcial según el cumplimiento académico y la producción de resultados de I+D+i, además de regular la amortización cuando corresponda. Con este esquema, la inversión fortalece el capital humano altamente calificado en la región Pacífico, asegurando al mismo tiempo la correcta ejecución y supervisión de los recursos públicos asignados.

El segundo objetivo busca fortalecer la producción de investigación de alto nivel mediante el acompañamiento académico, científico y metodológico a los estudiantes de doctorado y maestría, asegurando que sus proyectos estén alineados con las demandas territoriales del Cauca y Valle del Cauca y generen resultados pertinentes para la región, por último, con el tercer objetivo se busca fortalecer la apropiación social del conocimiento y la divulgación pública de las actividades.....(continua en el documento técnico Anexo 2_Convocatoria 44_V6_final, numeral 13.1)

Alternativa: Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Otros

Alternativa: Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel,

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 31.387.226.400,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 20.319.000.000,00

Mejorar el acceso de profesionales a programas de formación de alto nivel en la región Pacífico

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral Complemento: Medido a través de: Número de becas Cantidad: 40,0000 Costo: \$ 16.144.000.000,00 Etapas: Inversión	1.1.1 Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de doctorado para profesionales en la región Pacífico. Costo: \$ 16.144.000.000,00 Etapas: Inversión
1.2 Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel maestría Complemento: Medido a través de: Número de becas Cantidad: 25,0000 Costo: \$ 4.175.000.000,00 Etapas: Inversión	1.2.1 Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de maestría para profesionales en la región Pacífico. Costo: \$ 4.175.000.000,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 7.856.061.400,00

Fortalecer la articulación de los productos y resultados de CTel realizadas en la formación de alto nivel, con las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca

Impreso el 27/11/2025 11:02:13 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de programas y proyectos Cantidad: 65,0000 Costo: \$ 7.856.061.400,00 Etapas: Inversión	2.1.1 Establecer mecanismos efectivos para generar resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Costo: \$ 7.856.061.400,00 Etapas: Inversión

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 3.212.165.000,00

Desarrollar una estrategia de divulgación pública y de apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación de alto nivel.

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Servicio de apropiación social del conocimiento Complemento: Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.212.165.000,00 Etapas: Inversión	3.1.1 Fortalecer las capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades y resultados de CTel, en el marco de la formación de alto nivel Costo: \$ 124.273.000,00 Etapas: Inversión
	3.1.2 Administración del proyecto Costo: \$ 2.554.026.800,00 Etapas: Inversión
	3.1.3 Realizar la supervisión del proyecto Costo: \$ 533.865.200,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTEI, divulgación

Actividad 1.1.1 Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de doctorado para profesionales en la región Pacífico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.668.000.000,00
1	\$4.036.000.000,00
2	\$5.436.000.000,00
3	\$3.336.000.000,00
4	\$1.668.000.000,00
Total	\$16.144.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.668.000.000,00
1	\$4.036.000.000,00
2	\$5.436.000.000,00
3	\$3.336.000.000,00
4	\$1.668.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de maestría para profesionales en la región Pacífico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$825.000.000,00
1	\$2.525.000.000,00
2	\$825.000.000,00
Total	\$4.175.000.000,00

Periodo	Total
0	\$825.000.000,00
1	\$2.525.000.000,00
2	\$825.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Establecer mecanismos efectivos para generar resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$846.954.000,00
1	\$1.710.627.400,00
2	\$1.812.499.200,00
3	\$1.469.798.400,00
4	\$1.146.307.200,00
5	\$551.232.000,00
6	\$318.643.200,00
Total	\$7.856.061.400,00

Periodo	Total
0	\$846.954.000,00
1	\$1.710.627.400,00
2	\$1.812.499.200,00
3	\$1.469.798.400,00
4	\$1.146.307.200,00
5	\$551.232.000,00
6	\$318.643.200,00
Total	

Actividad 3.1.1 Fortalecer las capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades y resultados de CTei, en el marco de la formación de alto nivel

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0			\$600.000,00
1	\$22.007.800,00		\$1.646.000,00
2	\$5.000.000,00	\$3.200.000,00	\$9.739.800,00
3	\$14.000.000,00	\$1.696.000,00	\$24.838.900,00
4		\$1.797.800,00	\$9.943.600,00
5	\$14.000.000,00		\$803.100,00
7			\$15.000.000,00
Total	\$55.007.800,00	\$6.693.800,00	\$62.571.400,00

Periodo	Total
0	\$600.000,00
1	\$23.653.800,00
2	\$17.939.800,00
3	\$40.534.900,00
4	\$11.741.400,00
5	\$14.803.100,00
7	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Administración del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$258.188.700,00	\$726.000,00	\$2.606.800,00
1	\$291.013.500,00	\$726.000,00	\$752.000,00
2	\$284.670.900,00	\$726.000,00	
3	\$294.637.400,00	\$726.000,00	\$752.000,00
4	\$324.838.000,00	\$726.000,00	\$624.800,00
5	\$343.262.500,00	\$726.000,00	
6	\$362.787.200,00	\$726.000,00	\$605.000,00
7	\$383.480.000,00	\$726.000,00	
Total	\$2.542.878.200,00	\$5.808.000,00	\$5.340.600,00

Periodo	Total
0	\$261.521.500,00
1	\$292.491.500,00
2	\$285.396.900,00
3	\$296.115.400,00
4	\$326.188.800,00
5	\$343.988.500,00
6	\$364.118.200,00
7	\$384.206.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Realizar la supervisión del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$53.939.600,00
1	\$57.175.400,00
2	\$60.606.000,00
3	\$64.243.500,00
4	\$68.097.700,00
5	\$72.183.400,00
6	\$76.514.000,00
7	\$81.105.600,00
Total	\$533.865.200,00

Periodo	Total
0	\$53.939.600,00
1	\$57.175.400,00
2	\$60.606.000,00
3	\$64.243.500,00
4	\$68.097.700,00
5	\$72.183.400,00
6	\$76.514.000,00
7	\$81.105.600,00
Total	

Alternativa: Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Baja demanda de profesionales con interés en formación de alto nivel que afronten a través de sus investigaciones los alcances temáticos de las demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca, a través de actividades de CTel, divulgación pública y apropiación social del conocimiento.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No asignación de las becas	Garantizar la divulgación del proyecto por medios electrónicos y a través de los medios de comunicación de la IES previo a la apertura de la convocatoria.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Retrasos en el desarrollo de las actividades de apropiación social programadas durante la beca	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en los objetivos del proyecto	Seguimiento periódico a las becas
	Operacionales	Deserción de los beneficiarios durante la beca	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Procesos de investigación interrumpidos y disminución del potencial de producción científica de los grupos	Garantizar que el director de cada beneficiario realice las actividades de seguimiento, cumplir con las condiciones de remuneración y las condiciones para el cumplimiento de la propuesta técnica
	Operacionales	Deserción de beneficiarios de doctorado antes del inicio de la beca	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso para el inicio de las actividades programadas en el proyecto	Seleccionar nuevos investigadores del banco de elegibles de la convocatoria
	Operacionales	Deserción de beneficiarios de maestría antes del inicio de la beca	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso para el inicio de las actividades programadas en el proyecto	Seleccionar nuevos investigadores del banco de elegibles de la convocatoria
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Establecer mecanismos efectivos para generar resultados de investigación de alto nivel en CTel que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Riesgo: Retraso en la generación de resultados de investigación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en la entrega de productos de CTel	Establecer un plan de trabajo para la generación de productos y realizar seguimiento permanente al mismo

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Financiero

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.656.015.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.656.015.100,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.644.948.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.644.948.100,0
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.437.441.900,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.437.441.900,0
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.206.692.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-5.206.692.200,0
4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.220.335.100,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.220.335.100,0
5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$982.207.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-982.207.000,0
6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$759.275.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-759.275.400,0
7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$480.311.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-480.311.600,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 1,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

OpportunityRateDescription

02 - Evaluación financiera

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Formación de capital humano de alto nivel para atender demandas territoriales del departamento del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública y apropiación social de conocimiento.					
\$-30.732.606.835,13	No aplica	\$0,00	\$472.809.335,93	\$30.732.606.835,13	\$-4.016.453.362,54

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) (Producto principal del proyecto)	\$118.003.622,72
Servicio de apropiación social del conocimiento	\$3.094.894.240,75
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral	\$395.843.321,92
Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel maestría	\$165.349.769,63

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el acceso de profesionales a programas de formación de alto nivel en la región Pacífico

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral

Indicador

1.1.1 Becas de nivel doctoral otorgadas

Medido a través de: Número de becas

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: presentación del diploma, acta de grado del programa, o una certificación de la Institución de Educación Superior en la cual se especifique que sólo está pendiente la ceremonia de grado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
5	10,0000	6	15,0000
7	15,0000	Total:	40,0000

Producto

1.2. Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel maestría

Indicador

1.2.1 Becas de maestría otorgadas

Medido a través de: Número de becas

Meta total: 25,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: presentación del diploma, acta de grado del programa, o una certificación de la Institución de Educación Superior en la cual se especifique que sólo está pendiente la ceremonia de grado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	10,0000	4	10,0000
5	5,0000	Total:	25,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la articulación de los productos y resultados de CTel realizadas en la formación de alto nivel, con las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca

Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Programas y proyectos financiados

Medido a través de: Número de programas y proyectos

Meta total: 65,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe que consolida los productos CTel obtenidos en la formación de alto nivel

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
7	65,0000		

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar una estrategia de divulgación pública y de apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación de alto nivel.

Producto

3.1. Servicio de apropiación social del conocimiento

Indicador

3.1.1 Estrategias de apropiación realizadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la Estrategia de divulgación pública y apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTel obtenidos en el proceso de formación doctoral.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
7	1,0000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes técnicos y financieros de ejecución presentados

Medido a través de: Número

Código: 2000G033

Fórmula: Sumatoria del número de informes técnicos y financieros de ejecución del proyecto que se presentan a las instancias públicas de seguimiento y evaluación de acuerdo con la metodología que defina Colciencias

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe técnico del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	4
2	4	3	4
4	4	5	4
6	4	7	4
		Total:	32

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3906 - Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cauca	Departamentos	SGR - Asignación para la ciencia, tecnología e innovación – Convocatorias 2021	0	\$675.627.000,00
				1	\$1.702.661.800,00
				2	\$1.626.188.150,00
				3	\$900.697.050,00
				4	\$479.114.050,00
				5	\$62.874.400,00
				6	\$66.591.450,00
				7	\$73.971.100,00
				Total	\$5.587.725.000,00
	Chocó	Departamentos	SGR - Asignación para la ciencia, tecnología e innovación – Convocatorias 2021	0	\$675.627.000,00
				1	\$1.702.661.800,00
				2	\$1.626.188.150,00
				3	\$900.697.050,00
				4	\$479.114.050,00
				5	\$62.874.400,00
				6	\$66.591.450,00
				7	\$73.971.100,00
				Total	\$5.587.725.000,00
	Nariño	Departamentos	SGR - Asignación para la ciencia, tecnología e innovación – Convocatorias 2021	0	\$675.627.000,00
				1	\$1.702.661.800,00
				2	\$1.626.188.150,00
				3	\$900.697.050,00
				4	\$479.114.050,00
				5	\$62.874.400,00
				6	\$66.591.450,00
				7	\$73.971.100,00
				Total	\$5.587.725.000,00
	Universidad Autónoma de Occidente	Privadas	Propios	0	\$83.551.100,00
				1	\$98.619.900,00
				2	\$92.926.700,00
				3	\$92.985.300,00
				4	\$5.303.100,00
				5	\$4.117.100,00
				6	\$4.117.100,00

Impreso el 27/11/2025 11:02:14 p. m.

Inversión	Universidad Autónoma de Occidente	Privadas	Propios	7	\$4.117.100,00
				Total	\$385.737.400,00
Inversión	Universidad del Cauca	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$869.956.000,00
				1	\$1.735.681.000,00
				2	\$1.839.762.600,00
				3	\$1.510.918.700,00
				4	\$1.298.575.800,00
				5	\$726.592.300,00
				6	\$488.792.500,00
				7	\$180.310.100,00
				Total	\$8.650.589.000,00
	Valle del Cauca	Departamentos	SGR - Asignación para la ciencia, tecnología e innovación – Convocatorias 2021	0	\$675.627.000,00
				1	\$1.702.661.800,00
				2	\$1.626.188.150,00
				3	\$900.697.050,00
				4	\$479.114.050,00
				5	\$62.874.400,00
				6	\$66.591.450,00
				7	\$73.971.100,00
				Total	\$5.587.725.000,00
	Total Inversión				\$31.387.226.400,00
Total					\$31.387.226.400,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Formar capital humano de alto nivel que aporte a la solución de las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca a través de actividades de CTel, divulgación pública de la Ciencia y apropiación social del conocimiento.	Incrementar el número de graduados de programas de doctorado y maestría para el departamento del Cauca y número de doctores para el Valle del Cauca	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Cualquiera de las siguientes: - Acta de grado, copia del diploma, - Certificado expedido por la División de Admisión y Registro Académico de la Universidad del Cauca o Universidad Autónoma de Occidente (Cuando aplique), donde indique explícitamente que el beneficiario ha cumplido todos los requisitos para obtener su título de doctor o maestría y que solo le falta la ceremonia de grado. - Acta/Resolución del comité de condonación del proyecto.	Existen profesionales interesados en acceder a formación de alto nivel y con disposición para orientar sus investigaciones hacia los alcances temáticos definidos por las demandas territoriales del Cauca y Valle del Cauca.
	1.1 Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral	Becas de nivel doctoral otorgadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: presentación del diploma, acta de grado del programa, o una certificación de la Institución de Educación Superior en la cual se especifique que sólo está pendiente la ceremonia de grado	Los beneficiarios seleccionados mantienen su compromiso y disponibilidad para iniciar oportunamente el programa de doctorado una vez asignada la beca.
	1.2 Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel maestría	Becas de maestría otorgadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: presentación del diploma, acta de grado del programa, o una certificación de la Institución de Educación Superior en la cual se especifique que sólo está pendiente la ceremonia de grado	Los beneficiarios seleccionados mantienen su compromiso y disponibilidad para iniciar oportunamente el programa de maestría una vez asignada la beca.
Componentes (Productos)	2.1 Servicio de apoyo financiero a programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. (I+D+i) (Producto principal del proyecto)	Programas y proyectos financiados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe que consolida los productos CTel obtenidos en la formación de alto nivel	Los beneficiarios mantienen continuidad académica y cumplen con los requisitos del programa de formación durante toda la vigencia de la beca.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	3.1 Servicio de apropiación social del conocimiento	Estrategias de apropiación realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de la Estrategia de divulgación pública y apropiación social de las actividades, productos y resultados de CTEI obtenidos en el proceso de formación doctoral.	Los beneficiarios cuentan con las condiciones, acompañamiento y disponibilidad necesarias para ejecutar de manera oportuna las actividades de apropiación social programadas durante la beca.
Actividades	1.1.1 - Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de doctorado para profesionales en la región Pacífico.(*)	Nombre: Informes técnicos y financieros de ejecución presentados Unidad de Medida: Número Meta: 32.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Aumentar la inversión de programas de formación a nivel de maestría para profesionales en la región Pacífico.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Establecer mecanismos efectivos para generar resultados de investigación de alto nivel en CTEI que aporten a las demandas territoriales de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Los beneficiarios cumplirán con la generación de resultados de investigación en los tiempos establecidos
	3.1.1 - Fortalecer las capacidades de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de las actividades y resultados de CTEI, en el marco de la formación de alto nivel(*) 3.1.2 - Administración del proyecto 3.1.3 - Realizar la supervisión del proyecto		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica